

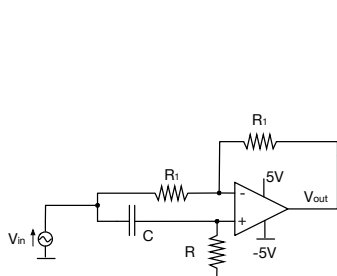
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023

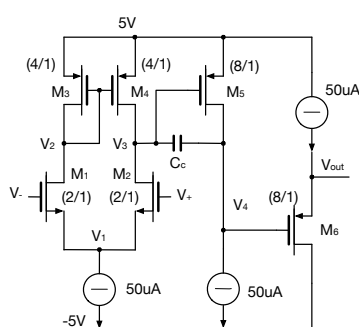
Prova scritta di Elettronica Analogica

14 Febbraio 2023

Considerando il circuito riportato in figura



a)



b)

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} = 50 \mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} = 25 \mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 1V$$

$$r_o = 1 M\Omega$$

$$R_1 = 200 k\Omega$$

$$R = 100 k\Omega$$

$$C = 20 nF$$

$$C_c = 20 pF$$

1. (Punti 6) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $V_o(s)$ e $V_{in}(s)$.
2. (Punti 6) Calcolare tutte le tensioni (V_1, V_2, V_3, V_4, V_5 e V_o) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $V_{in}=0V$.
3. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in continua.
4. (Punti 10) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico, calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e il margine di fase.
5. (Punti 3) Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale.

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023

Soluzioni

$$1. \frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{1-sCR}{1+sCR}$$

$$2. I_{D1} = I_{D2} = 25 \mu A$$

$$V_1 = -1.5V$$

$$V_2 = 3.5V$$

$$|V_{gs5}| = |V_{gs3,4}| = 1.5V$$

$$V_3 = V_2 = 3.5V$$

$$|V_{gs6}| = 1.5V$$

$$V_4 = -1.5V$$

$$3. G_{loop}(0) = -gm_{1,2}(r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05} \frac{R_1}{2R_1 + \frac{1}{gm_6}} = -4.94k$$

$$4. f_t = \frac{gm_{1,2}}{2\pi C_c} \frac{R_1}{2R_1 + \frac{1}{gm_6}} = 393KHz$$

$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z2}}\right) = 76^\circ$$

5.

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{1-sCR}{1+sCR} \frac{G_{loop}(s)}{1-G_{loop}(s)} + \frac{G_{dir}(s)}{1-G_{loop}(s)}$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023

Svolgimento

1. Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $V_{out}(s)$ e $V_{in}(s)$.

Il generatore di segnale può essere sdoppiato in due generatori distinti non collegati fra loro, uno connesso alla resistenza $R1$ e l'altro alla capacità C .

Il guadagno dello schema può essere calcolato sovrapponendo gli effetti

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{1 - sCR}{1 + sCR}$$

2. Calcolare tutte le tensioni ($V1, V2, V3, V4, V5$ e V_o) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $V_{in}=2.5V$.

Le correnti di polarizzazione si divideranno

$$I_{D1} = I_{D2} = 25\mu A$$

La tensione $V_+ = V_-$ sarà pari a 0.

Quindi la tensione V_1 e V_2 si potranno esprimere come

$$V_1 = -V_{gs1,2} = -1.5V$$

$$V_2 = 5 - |V_{gs3,4}| = 3.5V$$

In uscita invece le tensioni saranno

$$|V_{gs5}| = |V_{gs3,4}| = 1.5V$$

$$V_3 = V_2 = 3.5V$$

$$|V_{gs6}| = 1.5V$$

$$V_4 = 0 - |V_{gs6}| = -1.5V$$

3. Calcolare il guadagno d'anello in continua.

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza trascurando l'effetto della modulazione di canale.

$$g_{m1,2} \cong 100\mu A/V$$

$$g_{m5,6} \cong 200\mu A/V$$

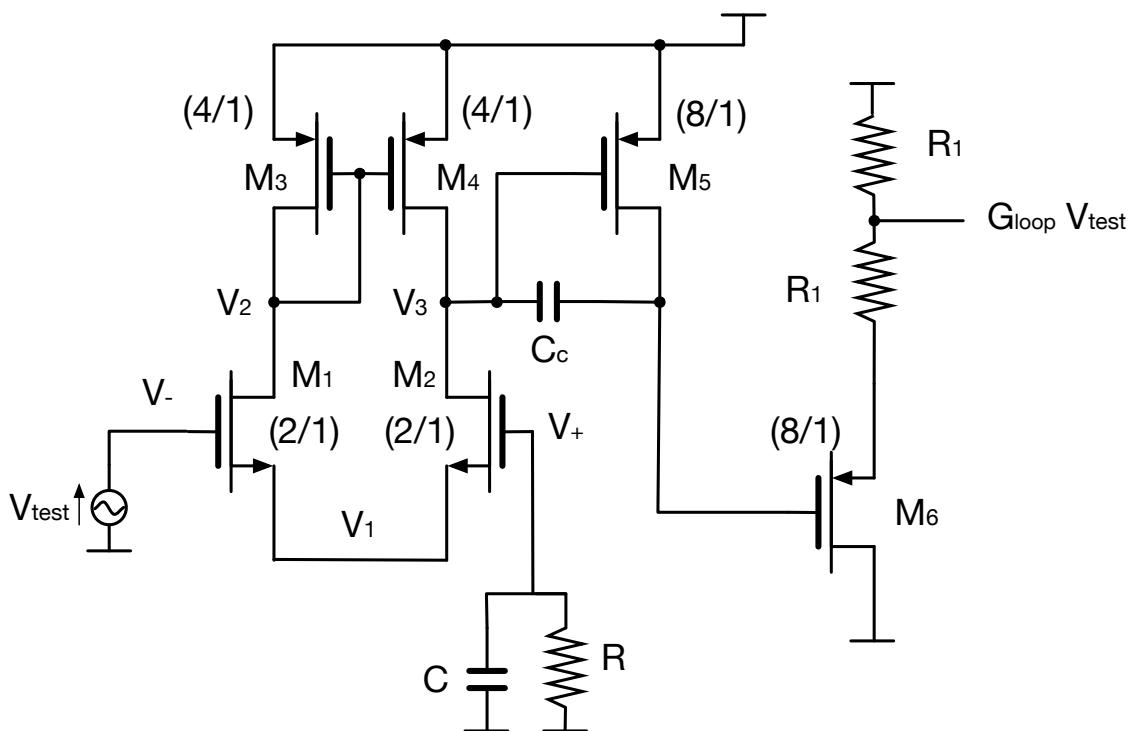
Lo schema può essere tagliato in corrispondenza dell'ingresso invertente come riportato in figura.

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023

$$G_{loop}(0) = -gm_{1,2}(r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05} \frac{R_1}{2R_1 + \frac{1}{gm_6}} = -4.94k$$

$$|G_{loop}(0)|_{db} = 73.87db$$



4. Calcolare il guadagno d'anello in frequenza e tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.

Il guadagno d'anello ha 2 poli e 2 zeri dato che la funzione di trasferimento per $\omega \rightarrow \infty$ tende ad un valore diverso da 0. La tensione della capacità C rappresenta una variabile di stato non raggiungibile e il suo polo si semplifica con lo zero

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 + s\tau_{z1})(1 - s\tau_{z2})}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

Le due costanti di tempo possono essere espresse come

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023

$$\begin{cases} \tau_{p1} = C_1 \left((1 + g_{m_5} r_{0_5}) (r_{0_4} \parallel r_{0_2}) + r_{0_5} \right) \\ \tau_{z2} = \frac{C_1}{g_{m_5}} \\ \tau_{p2} = \tau_{z1} = CR \end{cases}$$

Quindi il polo sarà alla frequenza

$$\begin{aligned} f_{p1} &= 78\text{Hz} \\ f_{p2} = f_{z1} &= 79\text{Hz} \end{aligned}$$

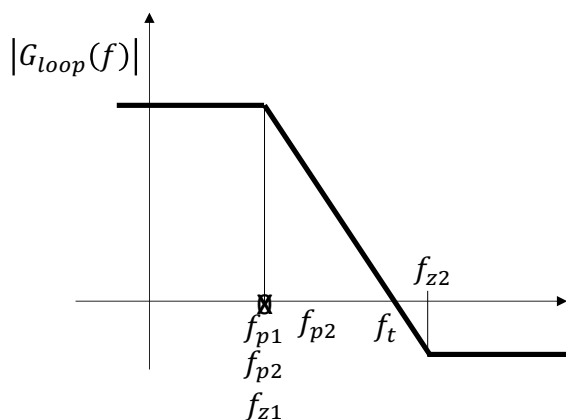
E lo zero destro è una configurazione

$$\begin{aligned} s_{z1} &= \frac{g_{m_5}}{C_c} \\ f_{z2} &= 1.59\text{MHz} \end{aligned}$$

L'attraversamento dell'asse a 0db sarà

$$f_t = \frac{g_{m_{1,2}}}{2\pi C_c} \frac{R_1}{2R_1 + \frac{1}{g_{m_6}}} = 393\text{KHz}$$

$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1} \left(\frac{f_t}{f_{p1}} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{f_t}{f_{z2}} \right) = 76^\circ$$



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2022/2023

5. Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale.

Il generatore di segnale può essere sdoppiato in due generatori distinti non collegati fra loro, uno connesso alla resistenza R_1 e l'altro alla capacità C .

Il guadagno dello schema può essere calcolato sovrapponendo gli effetti.

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = -\frac{1}{1 - G_{loop}(s)^{-1}} + \frac{G_{dir}(s)}{1 - G_{loop}(s)} + \frac{sCR}{1 + sCR} \frac{2}{1 - G_{loop}(s)^{-1}}$$

Quindi

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{1 - sCR}{1 + sCR} \frac{G_{loop}(s)}{1 - G_{loop}(s)} + \frac{G_{dir}(s)}{1 - G_{loop}(s)}$$

Dove

$$G_{dir} = \frac{\frac{1}{gm_6}}{2R_1 + \frac{1}{gm_6}} = 0.0123$$

Quindi

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \left| \frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} \right| = \frac{\frac{gm_{1,2}}{gm_5} \frac{R_1}{2R_1 + \frac{1}{gm_6}}}{1 - \frac{gm_{1,2}}{gm_5} \frac{R_1}{2R_1 + \frac{1}{gm_6}}} + \frac{G_{dir}}{1 - \frac{gm_{1,2}}{gm_5} \frac{R_1}{2R_1 + \frac{1}{gm_6}}} = 0.3442$$

